

课程笔记

Dive into K2.5: 原生多模态与 Agent Swarm

基于公开课程资料整理

2025

Dive into Kimi K2.5

视频作者/频道: 五道口纳什

发布日期: 2025

视频时长: 约 74 分钟

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言：阅读模型厂 Tech Report 的主线	2
2 Data：数据创造与能力构建	2
2.1 新 Domain = 新 Capability	2
2.2 合成数据方法	2
2.3 本章小结	2
3 Algorithm：核心算法创新	2
3.1 General Reward Model (GRM)	2
3.2 多阶段训练流程	2
3.3 本章小结	3
4 原生多模态架构	3
4.1 从 KiMi VL 到 K2.5	3
4.2 Visual Agency Intelligence	3
4.3 本章小结	3
5 Agent Swarm：多 Agent 协作	3
5.1 概念	3
5.2 与 Interleaved Thinking 的结合	3
5.3 本章小结	3
6 Training Infra	4
6.1 关键挑战	4
6.2 RL Training 的 Infra 挑战	4
6.3 本章小结	4
7 总结与延伸	4
7.1 拓展阅读	4

1 引言：阅读模型厂 Tech Report 的主线

K2.5 是月之暗面 (Moonshot) 发布的重要模型，题为“Visual Agency Intelligence”。本期完整串讲这篇庞杂的技术报告。

阅读模型厂技术报告三条主线

1. **Data**: 数据从哪来? 如何合成? 不同 domain 的 data 代表不同 task, 对应不同 capability
2. **Algorithm**: 新算法是什么? 不同阶段如何训练?
3. **Training Infra**: 如何优化 infra? 如何做到 bug-free? 跑得对、快、准

2 Data: 数据创造与能力构建

2.1 新 Domain = 新 Capability

每种数据 domain 代表一个训练 task, 对应一种能力。新模型比上一代多了新的 data domain, 就多了新的 capability。

2.2 合成数据方法

K2.5 大量使用合成数据。对于新的 domain:

1. 定义该 domain 的 benchmark
2. 设计数据合成 pipeline
3. 做 baseline training 验证有效性

2.3 本章小结

数据是能力的基础。每个新增的数据 domain 都对应着模型的一项新能力。合成数据的质量和多样性决定了模型的上限。

3 Algorithm: 核心算法创新

3.1 General Reward Model (GRM)

GRM 用于 Open-Ended RL Training

传统 RL 训练中, reward 通常由规则定义 (如数学题正确性)。但对于 open-ended 任务 (如写作、对话), 需要一个通用的 reward model 来评判输出质量。K2.5 深入探索了 GRM 在 RL post-training 中的应用。

3.2 多阶段训练流程

K2.5 的训练流程包括:

1. **Pre-training**: 大规模多模态预训练

2. **SFT**: 监督微调, 使用多种任务的高质量数据
3. **RL Post-training**: 使用 GRM 进行强化学习后训练

3.3 本章小结

K2.5 的核心创新在 Data + Algorithm 的结合上。新数据带来新能力, 新算法 (特别是 GRM + RL) 提升了模型在 open-ended 任务上的表现。

4 原生多模态架构

4.1 从 KiMi VL 到 K2.5

KiMi VL 是 K2.5 的前身, 仍然分了纯语言模型和 VL 模型。到 K2.5, 模型不再区分这两者, 实现了**原生多模态**——一个模型同时具备语言理解和视觉理解能力。

4.2 Visual Agency Intelligence

K2.5 的核心定位不仅是一个多模态理解模型, 更是一个具备**视觉 Agent 能力**的模型——它能够基于视觉输入做出决策、执行工具调用、完成复杂任务。

4.3 本章小结

K2.5 代表了从“视觉理解”到“视觉代理”的跨越, 原生多模态架构是实现这一目标的基础。

5 Agent Swarm: 多 Agent 协作

5.1 概念

Agent Swarm 是 K2.5 探索的一个方向: 多个 Agent 实例协作完成复杂任务。每个 Agent 可以专注于不同的子任务, 通过协调机制实现整体目标。

5.2 与 Interleaved Thinking 的结合

K2.5 的 Agent 能力与之前介绍的 Interleaved Thinking 密切相关:

- 每步 think-act-observe 构成一个 Agent 循环
- 可以串行执行 200-300 步工具调用
- 多个 Agent 可以并行处理不同子任务

5.3 本章小结

Agent Swarm 是 K2.5 的重要创新方向, 将单 Agent 的 Agentic 能力扩展到多 Agent 协作场景。

6 Training Infra

6.1 关键挑战

- **Bug-free**: 大规模训练中的 bug 代价极高
- **跑得快**: 训练效率直接影响研发速度
- **跑得准**: 数值精度、梯度稳定性

6.2 RL Training 的 Infra 挑战

Agentic RL Training 的 infra 挑战尤为突出:

- 需要在线 rollout (模型推理 + 环境交互)
- 多步工具调用增加了复杂度
- 异步 training + inference 的协调

6.3 本章小结

Training Infra 是模型厂竞争力的重要组成部分。高效、稳定、可扩展的 infra 是做好大规模 RL training 的前提。

7 总结与延伸

1. 阅读模型厂 Tech Report 的三条主线: Data, Algorithm, Infra
2. K2.5 实现了原生多模态, 不再区分纯语言和 VLM
3. GRM + RL 是 open-ended 任务训练的关键
4. Agent Swarm 将 Agentic 能力扩展到多 Agent 协作
5. Training Infra 的重要性不亚于算法创新

7.1 拓展阅读

- K2.5: Visual Agency Intelligence 原始论文
- KiMi VL 技术报告
- K2 Thinking 官方博客